

手眼标定程序详细使用说明

Qt6 手眼标定工具 | 适用于 Eye-In-Hand（眼在手）流程

本文档为程序内置说明。实际使用时请结合当前参数页的板型、单位、相机内参和输入方向进行确认。

一、程序用途与坐标约定

本程序用于计算机器人末端与相机之间的刚体变换。当前正式支持 Eye-In-Hand，也就是相机安装在机器人末端。Eye-To-Hand（眼在外）入口目前保持禁用。

程序内部统一使用米（m）、弧度（rad）和 Rodrigues 旋转向量。用户可以在参数页输入 degree/rad、mm/m、Euler、RPY 或 Quaternion，程序会在计算前自动标准化。

- 机器人位姿方向：gripper $\rightarrow$ base，表示末端坐标系到机器人基座坐标系。
- 标定板位姿方向：target $\rightarrow$ camera，表示标定板坐标系到相机坐标系。
- 最终输出方向：camera $\rightarrow$ gripper，表示相机坐标系到机器人末端坐标系。
- 不要把机器人示教器中的位姿方向、相机 SDK 的位姿方向和程序输入方向混用。

二、推荐操作流程

程序顶部页面按工作流程排列。第一次使用时建议按以下顺序操作，不要直接跳过参数和数据质量检查。

- 参数：设置标定模式、算法、位姿格式、单位、机器人和相机名称、标定板规格及相机内参。
- 相机内参：如果还没有相机内参，选择至少 6 张、推荐 10~30 张不同姿态的棋盘格图片执行自主标定。
- 采集：分别上传机器人坐标和标定板图片。两者必须来自同一轮采集，数量、编号和顺序必须一致。
- 当前数据：逐组检查机器人位姿、图片路径、target $\rightarrow$ camera 位姿、角点检测状态和 PnP RMSE。
- 标定结果：先计算五种算法，再查看 $AX=XB$ 一致性、Fixed Target 一致性、异常样本、非线性优化和 Bootstrap 结果。
- 导出：确认矩阵方向、单位、算法、日期和误差信息无误后，再导出 JSON、YAML、TXT、C++ 或 Python 文件。

三、两种数据输入方式

图片配对模式用于标准棋盘格手眼标定。每一组数据由一份机器人 TCP 位姿和一张对应时刻的标定板图片组成。程序从图片中检测角点，通过 PnP 计算 $\text{target} \rightarrow \text{camera}$ 。

手动点基模式用于用户已知固定点的情况。每一组数据只输入 TCP 6D 位姿和相机测得的 XYZ 点，不输入相机 r_x 、 r_y 、 r_z 。所有相机 XYZ 必须对应同一个固定物理点。

- 图片模式：机器人位姿和图片必须严格一一对应。拍照后再移动机器人，会导致配对错误。
- 点基模式：固定点不能在采集过程中移动，且应覆盖不同方向、距离和 TCP 姿态。
- 两种模式的数据不要在同一批次中混合使用。

四、相机内参与标定板设置

相机内参包括 3×3 相机矩阵和 5 个畸变参数 k_1 、 k_2 、 p_1 、 p_2 、 k_3 。没有可靠内参时，PnP 位姿和最终手眼矩阵都可能出现明显误差。

棋盘格的内角点数量不是黑白方格数量。例如内角点 9×6 时，实际打印方格数量为 10×7 。方格尺寸必须填写实际物理尺寸，不能填写图片像素尺寸。

- 推荐相机内参标定图片数量：10~30 张。
- 图片应包含不同距离、倾斜角度和画面位置，并覆盖图像中心及四周。
- 图片分辨率必须一致，角点检测成功图片至少 6 张。
- 使用生成 PDF 打印的标定板时，打印后必须用尺子检查 100 mm 标尺。

五、结果判断与导出

不要只看某一种算法是否返回矩阵。工程上应同时检查旋转 RMSE、平移 RMSE、平均误差、最大误差、异常样本数、Fixed Target 一致性和独立验证结果。

Pose Quality Score 会从样本数量、旋转幅度、旋转轴分布和空间覆盖四个方面评价采集质量。算法可求解不等于数据达到高精度要求。

- 可计算：至少 5 组，且相对运动没有退化。
- 推荐：至少 12 组，最大相对旋转超过 30° ，并且存在两组以上独立旋转轴。
- 高精度：建议 20~30 组，最大旋转超过 45° ，覆盖三轴、近中远距离和整个相机视场。
- 导出的 $\text{camera} \rightarrow \text{gripper}$ 矩阵必须结合实际坐标约定验证，不能只凭数值大小判断正确。

六、常见问题排查

- 机器人坐标和图片数量不一致：重新检查文件选择顺序和 CSV 行数。

- PnP 失败或 RMSE 很大：检查内参、畸变、棋盘格规格、打印尺寸和图片是否存在反光或运动模糊。
- 五种算法结果差异很大：增加旋转激励，避免只做平移或绕单一轴旋转。
- Fixed Target 残差很大：检查 target → camera 方向、机器人位姿方向和异常图片。
- 复用旧
PDF：生成按钮会自动复用默认目录中同规格文件；如果修改了棋盘格参数，会生成新的文件。

说明：程序会优先使用程序目录下 docs/ 中的同名外置文档；缺失时回退到内置版本。